

Задача №1

Расчет цепи постоянного тока

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи постоянного тока приведена на рис. 11

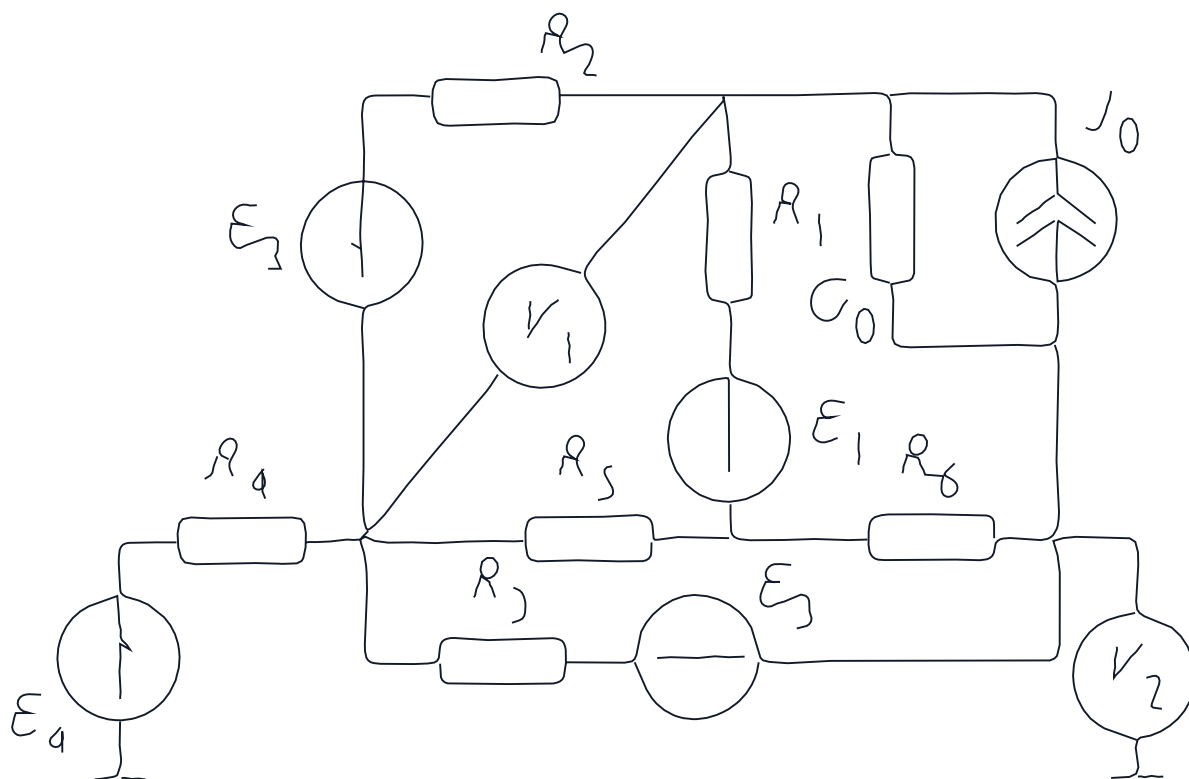


Рисунок 1 - Схема электрической цепи

Условные данные приведены в таблице 11

Таблица 11

Величина	4										
J_0	B1	B2	B3	B4	C0	R1	R2	R3	R4	R5	R6
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
13	100	100	110	110	0,1	16	20	25	18	22	30

Требуется

- Начертить граф цепи, деревьев и дуальных. Количество деревьев и дуальных должно быть не менее количества узлов уменьшенного на единицу составных топологических матриц цепи.
- Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
- Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета п.2.
- Рассчитать показания вольтметров.
- Проверить баланс мощностей.
- Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементами внешнего контура цепи, построить потенциалную диаграмму, выбрать оптимальную точку заземления.
- Рассчитать значения тока в цепи, заданной преподавателем методом эквивалентного источника тока.
- Рассчитать значения тока в цепи, заданной преподавателем методом эквивалентного источника ЭДС.